Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

Bases de Datos
2025

Bases de Datos

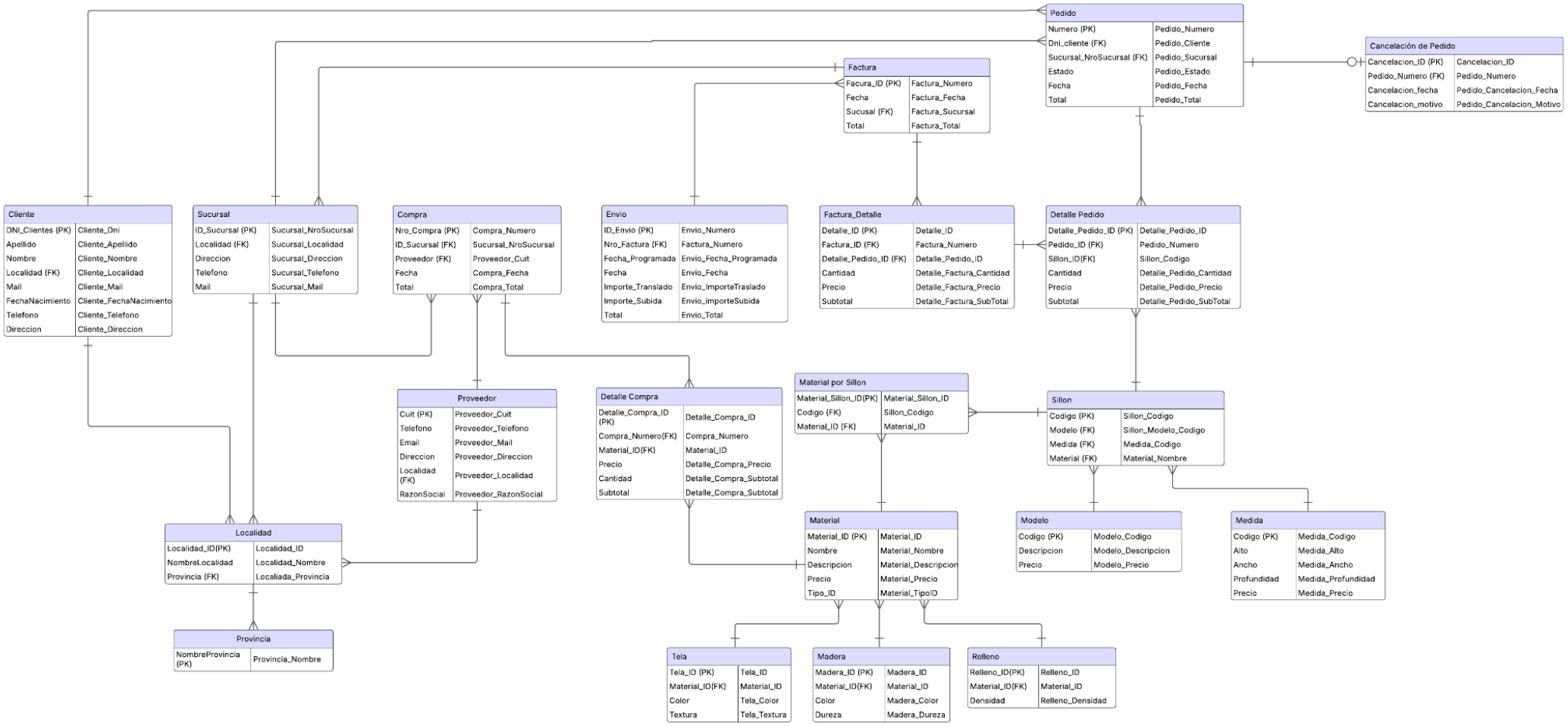
Estrategia

GRUPO N° 2		
Nombre y Apellido	**Legajo**	**Curso**
Fausto Chattas	221.250-0	K3114
Juliana Petito	213.998-4	K3051
Emanuel Santoro	214.118-8	K3014
Franco Tenaglia	213.249-7	K3114

Índice

DER..... 3
Desarrollo.....4
Estrategia DER..... 4
Estrategia Migración de Datos..... 5
Eliminación de Procedures, Tablas y Schema..... 5
Creación de Schema y Tablas.....5
Carga de datos en tablas..... 5
DER modelo BI..... 7
Estrategia DER modelo BI..... 8
Objetivo del modelo de BI..... 8
Tablas creadas..... 8
Justificación de las dimensiones elegidas.....9
Criterios de diseño.....9
Carga de datos..... 10
Vistas generadas..... 11
Consideraciones generales..... 12

DER


Pedido
Numero (PK) | Pedido_Numero
Dni_cliente (FK) | Pedido_Cliente
Sucursal_NroSucursal (FK) | Pedido_Sucursal
Estado | Pedido_Estado
Fecha | Pedido_Fecha
Total | Pedido_Total
Cancelación de Pedido
Cancelacion_ID (PK) | Cancelacion_ID
Pedido_Numero (FK) | Pedido_Numero
Cancelacion_fecha | Pedido_Cancelacion_Fecha
Cancelacion_motivo | Pedido_Cancelacion_Motivo
Factura
Facura_ID (PK) | Factura_Numero
Fecha | Factura_Fecha
Sucusal (FK) | Factura_Sucursal
Total | Factura_Total
Cliente
DNI_Clientes (PK) | Cliente_Dni
Apellido | Cliente_Apellido
Nombre | Cliente_Nombre
Localidad (FK) | Cliente_Localidad
Mail | Cliente_Mail
FechaNacimiento | Cliente_FechaNacimiento
Telefono | Cliente_Telefono
Direccion | Cliente_Direccion
Sucursal
ID_Sucursal (PK) | Sucursal_NroSucursal
Localidad (FK) | Sucursal_Localidad
Direccion | Sucursal_Direccion
Telefono | Sucursal_Telefono
Mail | Sucursal_Mail
Compra
Nro_Compra (PK) | Compra_Numero
ID_Sucursal (FK) | Sucursal_NroSucursal
Proveedor (FK) | Proveedor_Cuit
Fecha | Compra_Fecha
Total | Compra_Total
Envio
ID_Envio (PK) | Envio_Numero
Nro_Factura (FK) | Factura_Numero
Fecha_Programada | Envio_Fecha_Programada
Fecha | Envio_Fecha
Importe_Translado | Envio_ImporteTraslado
Importe_Subida | Envio_importeSubida
Total | Envio_Total
Factura_Detalle
Detalle_ID (PK) | Detalle_ID
Factura_ID (FK) | Factura_Numero
Detalle_Pedido_ID (FK) | Detalle_Pedido_ID
Cantidad | Detalle_Factura_Cantidad
Precio | Detalle_Factura_Precio
Subtotal | Detalle_Factura_SubTotal
Detalle Pedido
Detalle_Pedido_ID (PK) | Detalle_Pedido_ID
Pedido_ID (FK) | Pedido_Numero
Sillon_ID(FK) | Sillon_Codigo
Cantidad | Detalle_Pedido_Cantidad
Precio | Detalle_Pedido_Precio
Subtotal | Detalle_Pedido_SubTotal
Proveedor
Cuit (PK) | Proveedor_Cuit
Telefono | Proveedor_Telefono
Email | Proveedor_Mail
Direccion | Proveedor_Direccion
Localidad (FK) | Proveedor_Localidad
RazonSocial | Proveedor_RazonSocial
Detalle Compra
Detalle_Compra_ID (PK) | Detalle_Compra_ID
Compra_Numero(FK) | Compra_Numero
Material_ID(FK) | Material_ID
Precio | Detalle_Compra_Precio
Cantidad | Detalle_Compra_Subtotal
Subtotal | Detalle_Compra_Subtotal
Material por Sillon
Material_Sillon_ID(PK) | Material_Sillon_ID
Codigo (FK) | Sillon_Codigo
Material_ID (FK) | Material_ID
Sillon
Codigo (PK) | Sillon_Codigo
Modelo (FK) | Sillon_Modelo_Codigo
Medida (FK) | Medida_Codigo
Material (FK) | Material_Nombre
Localidad
Localidad_ID(PK) | Localidad_ID
NombreLocalidad | Localidad_Nombre
Provincia (FK) | Localiada_Provincia
Material
Material_ID (PK) | Material_ID
Nombre | Material_Nombre
Descripcion | Material_Descripcion
Precio | Material_Precio
Tipo_ID | Material_TipoID
Modelo
Codigo (PK) | Modelo_Codigo
Descripcion | Modelo_Descripcion
Precio | Modelo_Precio
Medida
Codigo (PK) | Medida_Codigo
Alto | Medida_Alto
Ancho | Medida_Ancho
Profundidad | Medida_Profundidad
Precio | Medida_Precio
Provincia
NombreProvincia (PK) | Provincia_Nombre
Tela
Tela_ID (PK) | Tela_ID
Material_ID(FK) | Material_ID
Color | Tela_Color
Textura | Tela_Textura
Madera
Madera_ID (PK) | Madera_ID
Material_ID(FK) | Material_ID
Color | Madera_Color
Dureza | Madera_Dureza
Relleno
Relleno_ID(PK) | Relleno_ID
Material_ID(FK) | Material_ID
Densidad | Relleno_Densidad

Desarrollo

Para el desarrollo del Trabajo Práctico, se adoptó una estrategia basada en la normalización progresiva de datos, partiendo de una tabla maestra no normalizada que concentraba toda la información relevante del dominio. A partir de esta fuente, se diseñó un modelo relacional que cumple con las primeras tres formas normales, asegurando la integridad, coherencia y escalabilidad del sistema. Se crearon entidades específicas (Cliente, Sucursal, Pedido, Producto, Material, etc.) respetando la separación de responsabilidades y la eliminación de redundancias. Cada tabla fue pensada con claves primarias y foráneas para garantizar la correcta vinculación y evitar inconsistencias referenciales. Las decisiones clave incluyeron la introducción de tablas intermedias como MaterialPorSillon para resolver relaciones muchos a muchos, la descomposición de atributos multivaluados, y la implementación de un procedimiento almacenado (Migrar_Datos) que se encarga de poblar las tablas normalizadas desde la tabla maestra. Esta decisión permite desacoplar el modelo lógico del físico y facilitar la migración ordenada de datos. Además, se estableció una estructura modular que agrupa entidades por función (gestión de clientes, compras, logística, etc.) para simplificar el mantenimiento y las futuras extensiones del sistema.

Estrategia DER

Se creó una tabla **Pedido** que contiene el número del pedido como PK, el DNI del cliente y el ID de la sucursal como FK. La tabla Cliente tiene su DNI como PK.

Un pedido puede tener varios detalles de pedido. Se separó el **Detalle Pedido** en una nueva tabla que contiene el ID del detalle, el número del pedido como FK que relaciona al detalle con el pedido al que corresponde, y el ID del sillón como FK.

El **Sillón** contiene su ID como PK, y el modelo, medida y material como FK. Un sillón está relacionado con un **modelo**, con una **medida** y puede contener uno o varios **materiales**. Los materiales tienen un ID como PK y un tipo como FK. El **tipo** puede ser **Tela, Madera** o **Relleno**. Se implementó una relación de tipo-subtipo.

Un pedido está relacionado a una **Factura** a través del detalle pedido y el detalle factura. El **detalle factura** está relacionado con un **detalle pedido** a través del ID del detalle pedido. Una factura se relaciona con un **Envío** a través del ID de la factura que es FK en el envío.

Un pedido se relaciona con una **Sucursal** a través del ID de la sucursal como FK. Una sucursal puede hacer varias **Compras**. Una Compra tiene un número de compra como PK, el ID de la sucursal como FK y el CUIT del **Proveedor** como FK.

Una compra puede tener uno o más **Detalles de Compra** que tienen un ID como PK y un Material como FK para relacionarse con el mismo.

Estrategia Migración de Datos

Eliminación de Procedures, Tablas y Schema

Primero se eliminan los Procedures si existen, las tablas si no son nulas, y el Schema. Esto permite que cada vez que se corra el script se comience de cero y los datos sean consistentes. Esto permite realizar tests sobre el script y verificar su correcto funcionamiento.

Es importante que al eliminar las tablas se respete el orden de dependencia. Es decir, si hay una tabla A que tiene una FK que referencia a la tabla B, primero se debe eliminar la tabla A para poder eliminar la B.

Creación de Schema y Tablas

En primer lugar se crea el esquema sobre el que se va a trabajar, lo que nos permite separar y organizar claramente los datos.

Luego se crean las tablas. Estas son las que contendrán los datos de la tabla maestra y permitirán la normalización de los mismos.

Las tablas que se crearon son:

-Provincia: contiene las provincias sin repetir.
-Localidad: contiene las localidades y provincias sin repetir. Se agregó un ID a cada localidad, de manera de separar aquellas localidades que tienen el mismo nombre pero pertenecen a distinta provincia.
-Cliente / Proveedor / Sucursal: son las tablas que contienen a las entidades que se relacionan con los pedidos y las compras.
-Material: contiene los materiales y sus tipos.
-Tela, Madera y Relleno: son los tipos de materiales, contienen las características de los mismos.
-Modelo: contiene los distintos modelos de sillones.
-Medida: contiene las distintas medidas previamente cargadas.
-Material por sillón: como un sillón puede tener muchos materiales, en esta tabla se vincula el sillón con el material, teniendo tantas entradas como materiales tenga un sillón.
-Sillón: contiene los sillones.
-Compra: contiene las distintas compras que realizan las sucursales a los proveedores.
-Detalle Compra: contiene el detalle de la compra, incluyendo qué material se compró.
-Factura: contiene la factura que corresponde a un pedido. Hay una sola entrada por factura.
-Detalle Factura: contiene los detalles de cada factura. Hay tantas entradas como detalles tenga cada factura.
-Pedido: contiene el pedido que realizó un cliente a una sucursal. Hay una sola entrada por pedido.
-Detalle Pedido: contiene el detalle de cada pedido. Contiene tantas entradas como detalles tenga cada pedido.
-Cancelación Pedido: se vincula a un pedido si este está cancelado.
-Envío: contiene los envíos relacionados a los pedidos.

Carga de datos en tablas

Una vez creadas las tablas en orden, se procede con la carga de datos en las misma, se hace un procedure único llamado BDGRUPO.Migrar_Datos. Esta carga de datos se realiza en el mismo orden que se crean las tablas.

La idea de la migración es respetar los datos de la tabla maestra. Por lo tanto, no se eliminaron ni crearon datos, salvo las PK que identifican a las nuevas tablas creadas.

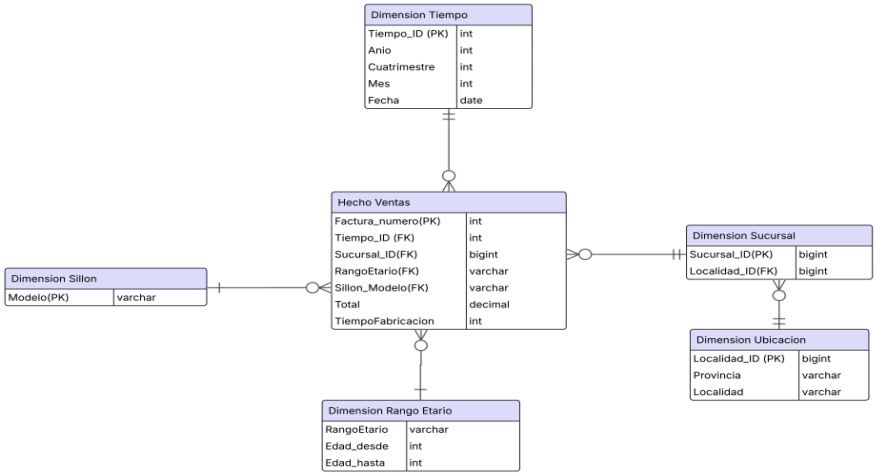
Para las provincias tomamos todas las provincias que estaban vinculadas tanto a un cliente, como a un proveedor, como a una sucursal, utilizando DISTINCT para evitar duplicados. Para las localidades, realizamos lo mismo, con la diferencia de que tuvimos que comparar también la provincia, debido a que había registros donde la localidad era la misma, pero correspondían a otra provincia. Debido a esto, no se pudo utilizar el nombre de la localidad como PK, por lo que se le asignó a cada registro un ID. Luego se vinculó a los clientes, proveedores y sucursales con el ID de la localidad, omitiendo la provincia.

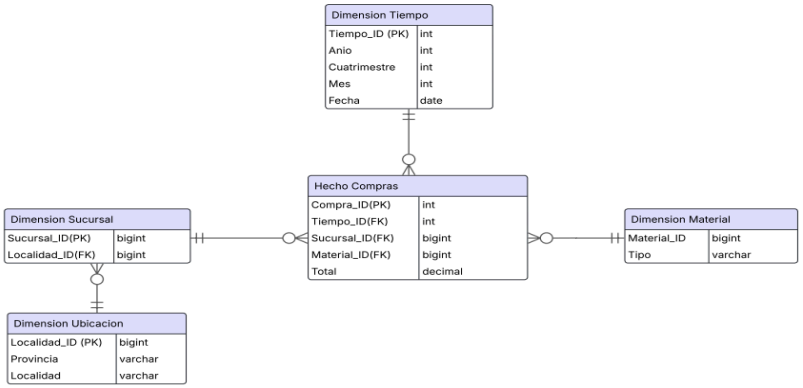
Para los materiales se decidió hacer una relación tipo subtipo, donde cada material tiene un tipo, el cual determina sus características. Como un sillón podía tener más de un material, debimos crear una entrada por cada material de cada sillón, vinculando el código del material con el código del sillón.

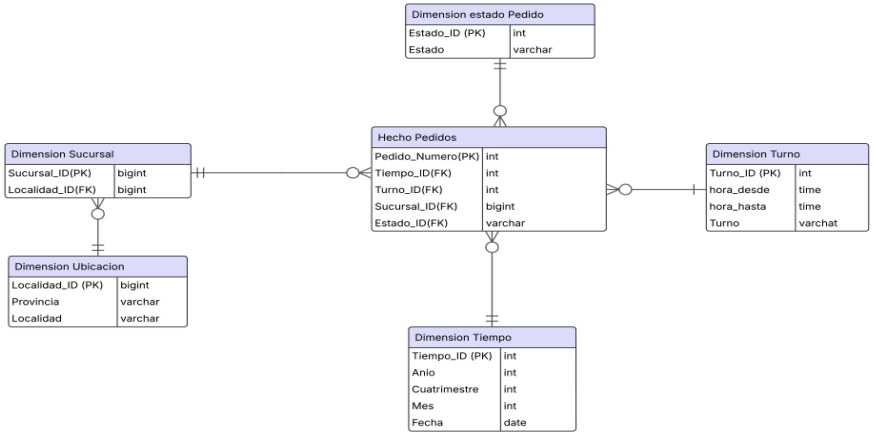
Además, tuvimos que verificar si el material en cuestión correspondía a un sillón a una compra, ya que en la tabla maestra están todos los datos juntos. Esto se logró verificando si el sillón era NULL o la compra era NULL.

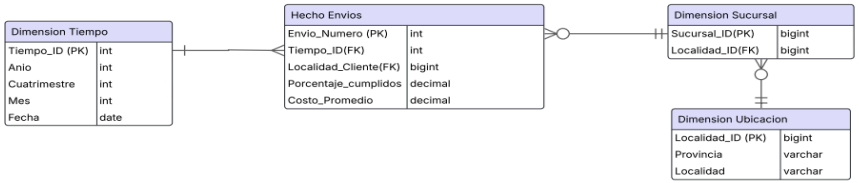
Para las compras, pedidos y factura, se decidió que cada detalle conozca a la transacción, de manera que tengamos una sola entrada por transacción y varias entradas correspondientes a cada detalle. Fue importante crear primero cada transacción, de manera que después el detalle pudiera vincularse correctamente.

DER modelo BI









Estrategia DER modelo BI

Objetivo del modelo de BI

El objetivo principal del modelo BI fue transformar los datos del sistema transaccional en un modelo dimensional que permitiera a la gerencia acceder a información clave para la toma de decisiones estratégicas. Se diseñó un esquema en estrella, con tablas de hechos que resumen actividades como ventas, compras, pedidos y envíos, y tablas de dimensiones que permiten analizar esos hechos desde múltiples perspectivas como tiempo, ubicación, sucursal, modelo, cliente, material y más.

Este modelo facilita consultas agregadas de forma eficiente, como ganancias mensuales, porcentaje de cumplimiento de envíos, análisis por turnos, promedio de compras, y rendimiento de productos por segmentos de clientes.

Tablas creadas

El modelo incluye las siguientes tablas de dimensiones:

- DimTiempo: permite análisis por año, cuatrimestre y mes.
- DimUbicacion: contiene provincias y localidades, relacionadas con sucursales y clientes.
- DimSucursal: identifica a cada sucursal y su ubicación.
- DimMaterial: distingue materiales por tipo (tela, madera, relleno).
- DimSillon: permite analizar datos por modelo de sillón.
- DimRangoEtario: categoriza a los clientes según edad (<25, 25-35, 35-50, >50).
- DimTurno: clasifica los registros por turnos de venta (08:00–14:00 y 14:00–20:00).
- DimEstadoPedido: describe el estado de cada pedido (pendiente, entregado, cancelado).

Y las siguientes tablas de hechos:

- HechoVentas: ventas realizadas, monto total y tiempo de fabricación promedio.
- HechoCompras: importe total de compras por tipo de material, sucursal y período.
- HechoPedidos: cantidad de pedidos por turno, sucursal y estado, con porcentaje de conversión.
- HechoEnvios: porcentaje de cumplimiento y costo promedio por localidad

Justificación de las dimensiones elegidas

Las dimensiones fueron seleccionadas en base a los requerimientos explícitos del enunciado:

- **Tiempo**: esencial para agrupar métricas por mes, cuatrimestre o año.
- **Ubicación y Sucursal**: necesarias para analizar el rendimiento geográfico.
- **Rango Etario**: calculado a partir de la fecha de nacimiento de los clientes, permite evaluar preferencias y comportamientos por grupo de edad.
- **Turno**: derivado del horario de la venta, útil para análisis operativos diarios.
- **Estado de pedido**: clave para calcular la tasa de conversión y la efectividad del proceso de ventas.
- **Material y Modelo de sillón**: fundamentales para comprender la composición y el impacto de los productos vendidos.

Estas dimensiones permiten desglosar y analizar los hechos desde distintos ángulos, facilitando perspectivas clave para el negocio.

Criterios de diseño

- Se utilizó el esquema estrella (star schema) por su simplicidad y eficiencia en consultas OLAP.
- Las claves primarias y foráneas fueron claramente definidas para mantener integridad referencial.
- Se crearon dimensiones independientes (desnormalizadas si es necesario) para asegurar consultas simples y directas.
- En DimTiempo, se poblaron los meses de 2010 a 2030 para anticipar análisis a futuro.
- DimTurno se cargó manualmente para establecer claramente los límites horarios.
- DimRangoEtario se definió con rangos estándar y se asocia a cada cliente usando DATEDIFF.

Carga de datos

La carga de datos se realizó desde el modelo transaccional utilizando INSERT INTO - SELECT, con las siguientes decisiones clave:

- Los Tiempo_ID se ordenaron por año y mes a través de DimTiempo.
- Los rangos etarios se calcularon usando DATEDIFF(YEAR, Cliente_FechaNacimiento, GETDATE()).
- El turno se asignó usando CONVERT(TIME, Pedido_Fecha) para filtrar entre franjas horarias.
- Se calculó el TiempoFabricacion como la diferencia en horas entre la fecha del pedido y la de la factura.
- Para las métricas agregadas (por ejemplo, porcentajes), se utilizaron funciones OVER(PARTITION BY) para garantizar consistencia.
- Todas las inserciones se ejecutan dentro de un único script, sin necesidad de intervención manual.

Vistas generadas

Se implementaron 10 vistas que responden directamente a los requerimientos del enunciado:

1. **vista_ganancias**: ingresos - egresos por mes y sucursal.
2. **vista_factura_promedio_mensual**: promedio de facturación mensual por provincia.
3. **vista_rendimiento_modelos**: top 3 modelos más vendidos por cuatrimestre, localidad y grupo etario.
4. **vista_volumen_pedidos**: volumen de pedidos por turno y sucursal, por mes.
5. **vista_conversion_pedidos**: porcentaje de conversión de pedidos según estado.
6. **vista_tiempo_promedio_fabricacion**: tiempo medio de producción por sucursal y cuatrimestre.
7. **vista_promedio_compras**: promedio mensual de compras realizadas.
8. **vista_compras_material**: compras por tipo de material, sucursal y cuatrimestre.
9. **vista_cumplimiento_envios**: porcentaje de envíos entregados a tiempo por mes.
10. **vista_localidades_mayor_costo**: Top 3 localidades con mayor costo promedio de envío.

Cada vista se basa exclusivamente en el modelo dimensional y utiliza JOIN, GROUP BY y AVG, SUM o TOP según corresponda.

Consideraciones generales

- Se respetó el uso exclusivo del esquema elegido.
- Todos los nombres de tablas de BI están prefijados correctamente y son autodescriptivos.
- El script completo puede ejecutarse de forma autónoma (CREATE, INSERT, VIEW), sin errores ni dependencias externas.
- Se verificó que el modelo de BI se alimenta únicamente del modelo relacional ya migrado, sin volver a depender de la tabla maestra.
- Las vistas están diseñadas para ejecutarse de manera eficiente y brindar información concreta para un tablero gerencial.